

Presentación de $\mathbb{Z}_p$ y $\mathbb{Q}_p$

Exequiel de la Cuadra

25 de junio de 2026

1. Preliminares

Antes de demostrar el teorema principal.

1.1. Topología producto, propiedad universal para topología producto y teorema de Tychonoff

Definición: Sean $(X_i, \tau_i)_{i \in I}$ espacios topológicos con I conjunto arbitrario. Defino $X = \prod_{i \in I} X_i := \{(x_i)_{i \in I} | \forall i \in I, x_i \in X_i\}$. La topología producto es la topología más débil o gruesa que hace continua a las proyecciones $\pi_j : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_j$; y los abiertos en esta topología son de la forma $U = \prod_{i \in I} U_i$, donde existe un subconjunto finito $J \subset I$ tal que $U_i = X_i$ si $i \in J$ y $U_i = \tau_i$ si $i \in I \setminus J$. La topología producto se denotará por τ_{producto} .

Teorema (propiedad universal del producto): Sea $(\prod_{i \in I} X_i, \tau_{\text{producto}})$ el espacio topológico producto, y sea (Z, τ) otro espacio topológico. La aplicación $f : Z \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ es continua si y solamente si para cada $i \in I$, la aplicación $f_i = \pi_i \circ f$ es continua.

Teorema de Tychonoff: Si para cada $i \in I$, el espacio (X_i, τ_i) es compacto, entonces el espacio $(\prod_{i \in I} X_i, \tau_{\text{producto}})$ es compacto.

1.2. Límite proyectivo $\lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}_p/p^n \mathbb{Z}_p$

Sean $(\mathbb{Z}_p/p^n \mathbb{Z}_p, +_{p^n})$ grupos con su respectiva operación. Se define el producto directo $G = \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}_p/p^n \mathbb{Z}_p$ con la operación de grupo en cada componente. Definimos el límite proyectivo de los $\mathbb{Z}_p/p^n \mathbb{Z}_p$ de la siguiente forma: para dos números naturales $m > n$ se define el homomorfismo sobreyectivo $\mu_{m,n} : \mathbb{Z}_p/p^m \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p/p^n \mathbb{Z}_p$ dado por $\mu_{m,n}(a + p^m \mathbb{Z}_p) = a + p^n \mathbb{Z}_p$. Con esta herramienta definimos el límite proyectivo de la siguiente forma:

$$\lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}_p/p^n \mathbb{Z}_p = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}_p/p^n \mathbb{Z}_p : \forall n \in \mathbb{N}, \mu_{n+1,n}(x_{n+1} + p^{n+1} \mathbb{Z}_p) = x_n + p^n \mathbb{Z}_p\}$$

La expresión $\mu_{n+1,n}(x_{n+1} + p^{n+1}\mathbb{Z}_p) = x_n + p^n\mathbb{Z}_p$ nos dice que $x_{n+1} = x_n \pmod{p^n}$ en $\mathbb{Z}_p$, así $x_{n+1} - x_n \in p^n\mathbb{Z}_p$.

Análogamente: $\lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} : \forall n \in \mathbb{N}, \mu_{n+1,n}(x_{n+1} + p^{n+1}\mathbb{Z}) = x_n + p^n\mathbb{Z}\}$

1.3. $\mathbb{Z}_p$ es isomorfo a $\lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$

Antes de demostrar el teorema principal, debemos tener en cuenta las siguientes observaciones.

Observaciones:

1. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que el espacio $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p$ es finito, dotado de la topología discreta; por lo que este espacio es compacto. Así, por teorema de Tychonoff el espacio $G = \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p$ es compacto en la topología producto.
2. Una secuencia $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en un cuerpo K con norma ultramétrica. La secuencia x es de Cauchy si y solamente si $|x_{n+1} - x_n| \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Demostración. Basta demostrar la implicancia ($\Leftarrow$).

Sea $\epsilon > 0$. Existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m > n > n_0$, se cumple que $|x_{n+1} - x_n| \leq \epsilon$, y por tanto:

$$|x_m - x_n| \leq \max\{|x_m - x_{m-1}|, \dots, |x_{n+1} - x_n|\} \leq \epsilon$$

Esto concluye la primera implicancia.

La segunda implicancia se deduce directamente de la definición de la secuencia de Cauchy. $\square$

3. De la observación anterior deducimos que, en un cuerpo K con norma ultramétrica, una secuencia de Cauchy $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge si y solo si $(x_{n+1} - x_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

A continuación, probaré un resultado que nos permitirá entender la importancia del lema y el corolario de Colmez:

Observación importante: La aplicación $\varphi : \mathbb{Z}_p \rightarrow \lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p$ dada por $\varphi(x) = (x + p^n\mathbb{Z}_p)_{n \in \mathbb{N}}$ define un isomorfismo de anillos topológicos.

Demostración. Es fácil notar que esta aplicación está bien definida y que es un homomorfismo de anillos.

Probemos que φ es inyectiva. Sea $a \in \mathbb{Z}_p$ tal que $\varphi(a) = (p^n\mathbb{Z}_p)_{n \in \mathbb{N}}$. Luego, $|a|_p \leq p^n$ para todo n . Así, $|a|_p = 0$ y se sigue que $\ker(\varphi) = \{0\}$.

Probemos la sobreyectividad. Sea $x = (\overline{x_n})_{n \in \mathbb{N}} \in \lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p$. Luego, para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $|x_{n+1} - x_n|_p \leq p^{-n}$. Haciendo $n \rightarrow \infty$, la secuencia anterior tiende a cero, y por

la observación anterior notamos que la secuencia $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de Cauchy que converge a un elemento $y \in \mathbb{Q}_p$.

Probemos que $y \in \mathbb{Z}_p$. Basta notar que $|y|_p = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|_p$, donde $|x_n|_p \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Así, $|y|_p \leq 1$.

De lo anterior se sigue que $\varphi(y) = (\overline{x_n})_{n \in \mathbb{N}}$.

Como ya tenemos la biyectividad, falta ver que φ, φ^{-1} son continuas.

Recordemos que para $m \in \mathbb{N}$, la aplicación $\rho_m : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p/p^m\mathbb{Z}_p$ es un homomorfismo sobreyectivo y además es continuo. En efecto, sea $a \in \mathbb{Z}_p$ y tomemos el singleton $\{a + p^m\mathbb{Z}_p\}$. Tenemos que $\varphi^{-1}(\{a + p^m\mathbb{Z}_p\}) = a + p^m\mathbb{Z}_p = \{b \in \mathbb{Q}_p : |a - b| \leq p^{-m}\} = B[a, p^{-m}]$. Con esto se tiene que ρ_m es una aplicación continua.

A partir de la observación anterior, $\rho_n = \pi_n \circ \varphi$, donde π_n es la aplicación proyección (en el sentido de espacio producto). Así, por propiedad fundamental del producto se concluye que φ es continua.

Ahora veamos que φ es una aplicación abierta. Sea $a \in \mathbb{Z}_p$. Por un procedimiento anterior obtuvimos que $a + p^m\mathbb{Z}_p = B[a, p^{-m}] = a + B[0, p^{-m}]$, para cualquier $m \in \mathbb{N}$. Por esto, basta demostrar que φ manda cualquier bola centrada en cero a un abierto en la topología del subespacio $\lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p$.

Para $m \in \mathbb{Z}_p$ fijo, tenemos:

$$\begin{aligned} \varphi(p^m\mathbb{Z}_p) &= \{(p^mb + p^n\mathbb{Z}_p)_{n \in \mathbb{N}} | b \in \mathbb{Z}_p\} \\ &= \{(p\mathbb{Z}_p, \dots, p^m\mathbb{Z}_p, p^mb + p^{m+1}\mathbb{Z}_p, \dots) | b \in \mathbb{Z}_p\} \\ &= \left(\prod_{n=1}^m p^n\mathbb{Z}_p \right) \times \left(\prod_{n>m} p^n\mathbb{Z}_p \right) \\ &= \left(\left(\prod_{n=1}^m p^n\mathbb{Z}_p \right) \times \left(\prod_{n>m} \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \right) \right) \cap \lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \end{aligned}$$

El cual es un abierto en la topología de subespacio.

Así concluimos que la aplicación φ define un isomorfismo de anillos topológicos.

□

El siguiente lema nos permite entender el isomorfismo entre $\mathbb{Z}_p$ y $\lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$

Lema IV 2.3.: La aplicación $\Phi : \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p$ dada por $\Phi(a + p^n\mathbb{Z}) = a + p^n\mathbb{Z}_p$ es un isomorfismo de anillos.

Demostración. Queda como ejercicio probar que esta aplicación está bien definida y que es un homomorfismo de anillos.

Probemos que Φ es inyectiva. Sea $a + p^n\mathbb{Z}$ un elemento de $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ tal que $\Phi(a + p^n\mathbb{Z}) = p^n\mathbb{Z}_p$. Luego, $a \in \mathbb{Z} \cap p^n\mathbb{Z}_p$. Como $|a|_p \leq p^{-n}$, la valuación p-ádica $v_p(a)$ es mayor o igual a n . Esto implica que $p^n|a$ en $\mathbb{Z}$. Por lo tanto, $a \in p^n\mathbb{Z}$, y se sigue la inyectividad ($\ker(\Phi) = \{p^n\mathbb{Z}\}$).

Ahora probemos la sobreyectividad. Sea $x + p^n\mathbb{Z}_p$ un elemento de $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p$ (con $x \in \mathbb{Z}_p$ el representante o residuo módulo p^n). Como $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{Q}_p$, existe un elemento $r \in \mathbb{Q}$ tal que $|x - r| \leq p^{-n}$, y en particular $|r|_p \leq 1$. Luego, si escribimos $r = \frac{a}{b}$ con $b \neq 0$, se sigue que $v_p(b) \leq v_p(a)$. En efecto, como $|r|_p \leq 1$, se tiene que a y b se pueden escribir de la siguiente forma: $a = p^h\hat{a}$, $b = p^k\hat{b}$, con $\hat{a}, \hat{b} \in \mathbb{Z}$ tal que $h \geq k$ y p no divide ni a $\hat{a}$ ni a $\hat{b}$.

De la observación anterior, podemos asumir que $\gcd(b, p) = 1$ (si no ocurre lo anterior, podemos "simplificar" r por $p^{-v_p(b)}$). Ahora consideremos $c + p^n\mathbb{Z}$ el elemento tal que $(b + p^n\mathbb{Z}) \cdot (c + p^n\mathbb{Z}) = bc + p^n\mathbb{Z} = 1 + p^n\mathbb{Z}$. Luego, $1 - bc \in p^n\mathbb{Z}$. Luego, se tiene que:

$$|r - ac|_p = \left| \frac{a}{b} - ac \right|_p = \frac{|a|_p}{|b|_p} |1 - bc|_p = |a|_p |1 - bc|_p \leq 1 \cdot p^{-n} = p^{-n}$$

Por lo tanto, tenemos que $|x - ac|_p = |x - r + r - ac|_p \leq \max\{|x - r|_p, |r - ac|_p\} \leq p^{-n}$. Así, $x - ac \in p^n\mathbb{Z}_p$ (con $ac \in \mathbb{Z}$) y por tanto tenemos que $\Phi(ac + p^n\mathbb{Z}) = x + p^n\mathbb{Z}_p$. Se concluye la sobreyectividad.

Con esto termina la demostración. □

Corolario IV 2.4: La aplicación $\mathbb{Z}_p \longrightarrow \lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ dada por $x \mapsto (x + p^n\mathbb{Z})_{n \in \mathbb{N}}$ define un isomorfismo de anillos topológicos.

2. Teorema IV 2.5

Teorema IV 2.5:

1. $\mathbb{Z}_p$ es compacto y $\mathbb{Q}_p$ es localmente compacto.
2. Para todo $x \in \mathbb{Z}_p$ existen únicos $a_k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $k \in \mathbb{N}$; tales que $x = \sum_{k \in \mathbb{N}} p^k a_k$.
3. $\mathbb{N}$ es denso en $\mathbb{Z}_p$. En general, si $a, b \in \mathbb{Z}$ con $\gcd(b, p) = 1$, entonces $a + b\mathbb{N}$ es denso en $\mathbb{Z}_p$.

Demostración. 1. Para probar que $\mathbb{Z}$ es compacto, basta notar que $\lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ es un cerrado con respecto a la topología producto. En efecto, sea $x \in (\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}) \setminus (\lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})$. Luego, x es de la forma $x = (x_n + p^n\mathbb{Z})_{n \in \mathbb{N}}$ tal que existe $m \in \mathbb{N}$ con $x_{m+1} - x_m \notin p^m\mathbb{Z}$, lo cual es equivalente a que $\mu_{m+1, m}(x_{m+1} + p^{m+1}\mathbb{Z}) \neq x_m + p^m\mathbb{Z}$.

Sea $\bar{y} = \mu_{m+1, m}(x_{m+1} + p^{m+1}\mathbb{Z})$, donde $\bar{y} = y + p^m\mathbb{Z}$ e y es el representante módulo p^m (es decir $0 \leq y < p^m$). Considero las siguientes vecindades abiertas en $\mathbb{Z} \setminus p^m\mathbb{Z}$:

$$U_m = \{x_m + p^m\mathbb{Z}\}$$

$$V_m = \{y + p^m\mathbb{Z}\}$$

Considero la siguiente vecindad en $\mathbb{Z} \setminus p^{m+1}\mathbb{Z}$:

$$V_{m+1} = \{\mu_{m+1,m}^{-1}(y + p^m\mathbb{Z})\} = \{y + p^{m+1}\mathbb{Z}\}$$

Luego, considero el conjunto $W = \prod_{n \in \mathbb{N}} W_n$ en $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, donde:

$$W_n = \begin{cases} U_n, & \text{si } n = m \\ V_n, & \text{si } n = m + 1 \\ \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}, & \text{si } n \in \mathbb{Z} \setminus \{m, m + 1\} \end{cases}$$

Tenemos que este conjunto es un abierto en la topología producto, y por tanto cualquier elemento en $(\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}) \setminus (\lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})$ tiene una vecindad abierta contenida en él.

Con esto se concluye que el límite proyectivo es un espacio cerrado en la topología producto, el cual es compacto y Hausdorff. Así, el límite proyectivo es compacto; y por tanto $\mathbb{Z}_p$ lo es.

Para probar que $\mathbb{Q}_p$ es localmente compacto, basta probar que si $a \in \mathbb{Q}_p$, entonces la aplicación natural $\mathbb{Z}_p \rightarrow a + \mathbb{Z}_p$ es un homeomorfismo (es decir, la bola $B[a, 1]$ es homeomorfa a $\mathbb{Z}_p$). Queda como ejercicio.

2. Probaré la existencia de los a_k 's. Sea $x \in \lim_{\leftarrow} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, con $x = (\bar{x}_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_n + p^n\mathbb{Z})_{n \in \mathbb{N}}$, donde x_n es el único representante, entero positivo, tal que $x_n \in \{0, \dots, p^n - 1\}$. Notemos que x_n se puede escribir de forma única en base p usando a lo más n elementos (ejercicio: ¿por qué se puede escribir con n elementos como máximo?):

$$x_n = a_0^{(n)} + a_1^{(n)}p + \dots + a_{n-1}^{(n)}p^{n-1}$$

donde cada $a_i^{(n)} \in \{0, \dots, p - 1\}$. Luego, si $x_{n+1} = a_0^{(n+1)} + a_1^{(n+1)}p + \dots + a_n^{(n+1)}p^n$, con cada $a_i^{(n+1)} \in \{0, \dots, p - 1\}$, entonces tenemos que $x_{n+1} - x_n \in p^n\mathbb{Z}$ si y solo si $x_{n+1} = x_n \pmod{p^n}$. Esto implica que:

$$\sum_{i=0}^{n-1} p^i (a_i^{(n+1)} - a_i^{(n)}) = 0 \pmod{p^n}$$

Y por tanto $a_i^{(n)} = a_i^{(n+1)}$ para todo $i \in 0, \dots, n - 1$ (pues $a_i^{(n)} \in \{0, \dots, p - 1\}$, por lo que la igualdad no es solo "mod p^n "). Intuitivamente, los primeros n dígitos no cambian cuando "pasamos" de x_n a x_{n+1} .

Ahora defino la secuencia $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ dado por $a_k = a_k^{(k+1)}$. De forma inductiva, notamos que $a_k \in \{0, \dots, p - 1\}$. En efecto, en el caso base tenemos que $x_1 = a_0^{(1)} = a_0 \in \{0, \dots, p - 1\}$. Luego, si suponemos que los primeros m números naturales se satisfacen

que $a_m \in \{0, \dots, p-1\}$, entonces:

$$\begin{aligned}
x_{m+1} &= a_0^{(1)} + a_1^{(2)}p + \dots + a_{m-1}^{(m)}p^{m-1} + a_m^{(m+1)}p^m \\
&\leq (p-1)(1 + p + \dots + p^{m-1}) + a_m^{(m+1)}p^m \\
&= (p-1)\frac{p^m - 1}{p-1} + a_m^{(m+1)}p^m \\
&= p^m(a_m^{(m+1)} + 1) - 1
\end{aligned}$$

Y como $x_{m+1} \leq p^{m+1} - 1$, se sigue que $a_m = a_m^{(m+1)} \in \{0, \dots, p-1\}$. Así, se tiene que $x = \sum_{k \geq 0} a_k p^k = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N a_k p^k$. Se concluye la existencia.

Veamos la unicidad haciendo inducción en la igualdad módulo p^n : supongamos existen $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ y $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ sucesiones de elementos en $\{0, \dots, p-1\}$ tal que $x = \sum_{k \geq 0} a_k p^k$ y $x = \sum_{k \geq 0} b_k p^k$. Notemos que $a_0 = x = b_0 \pmod{p}$, y por tanto se sigue la igualdad $a_0 = b_0$. Luego, supongamos que para los primeros n naturales se cumple que $a_n = b_n$. Luego, de la igualdad $\sum_{k=0}^{n+1} a_k p^k = \sum_{k=0}^{n+1} b_k p^k \pmod{p^{n+1}}$ se sigue que $a_{n+1} = b_{n+1} \pmod{p}$, y por tanto se obtiene la igualdad $a_{n+1} = b_{n+1}$. Con esto se concluye la igualdad.

3. De la proposición anterior, cualquier elemento en $\mathbb{Z}_p$ se escribe de la forma $x = \sum_{k \geq 0} p^k a_k$, el cual converge a un elemento en $\mathbb{N}$. Por último, notemos que si $a, b \in \mathbb{Z}$ con $\gcd(p, b) = 1$; entonces la aplicación $x \mapsto bx$ (de $\mathbb{N}$ en $b\mathbb{N}$) es una isometría, y también $x \mapsto bx + a$ (de $\mathbb{N}$ en $a + b\mathbb{N}$) lo es.

□